线性代数校内题型模拟卷 B

按安徽理工大学 2019–2025 期末题型编写，非原卷

姓名：_____　　学号：_____　　得分：_____

考试形式：闭卷　　总分：100 分

题型结构：客观题 30 分；计算证明 40 分；综合题 30 分　　**建议先做会做的题，保留关键步骤。**

一、选择填空题（每题 3 分，共 30 分）

1. 设

$$P_1=\begin{pmatrix}1&1&0\\0&1&0\\0&0&1\end{pmatrix},\qquad P_2=\begin{pmatrix}1&0&0\\0&0&1\\0&1&0\end{pmatrix}.$$

对三阶矩阵 A，先作变换 $R_1\leftarrow R_1+R_2$，再交换第 2、3 行，所得矩阵 B 可表示为（　）。

（A）P_1P_2A　（B）P_2P_1A　（C）AP_1P_2　（D）$P_1^{-1}AP_2$

2. 设 A 为 3×4 矩阵，且 $r(A)=3$，则关于 $Ax=b$ 的解，下列说法正确的是（　）。

（A）有无穷多解　（B）有唯一解　（C）无解　（D）不能仅由 $r(A)=3$ 确定

3. 设三阶矩阵 A 的特征值为 $-1,1,2$，则 $\operatorname{tr}(A^2)=$ _____。

4. 下列矩阵中不能相似对角化的是（　）。

（A）$\operatorname{diag}(1,2,3)$　（B）$\begin{pmatrix}1&1&1\\0&1&0\\0&0&2\end{pmatrix}$　（C）$\begin{pmatrix}2&1&0\\0&3&0\\0&0&1\end{pmatrix}$　（D）$\begin{pmatrix}2&1&0\\1&2&0\\0&0&3\end{pmatrix}$

5. 设 β_1,β_2 是 $Ax=b$ 的两个不同解，α_1,α_2 是 $Ax=0$ 的基础解系，k_1,k_2 为任意常数，则 $Ax=b$ 的通解是（　）。

（A）$k_1\beta_1+k_2\beta_2$　（B）$k_1\alpha_1+k_2\alpha_2+\beta_1$　（C）$k_1\alpha_1+k_2\alpha_2+\beta_1+\beta_2$　（D）$k_1(\alpha_1+\alpha_2)+k_2(\beta_1-\beta_2)$

6. 行列式

$$\begin{vmatrix}1&a&0\\0&1&a\\a&0&1\end{vmatrix}=_____.$$

7. 已知

$$\alpha_1=(1,-1,1)^T,\quad \alpha_2=(0,1,2)^T,\quad \alpha_3=(1,0,m)^T.$$

若 α_3 可由 α_1,α_2 线性表示，则 $m=$ _____。

8. 设三阶矩阵 A 满足 $\det A=4$，A^* 为其伴随矩阵，则 $\det(A^*)=$ _____。

9. 设 $\alpha_1,\alpha_2,\alpha_3$ 构成三维空间的一组基，$P=(\alpha_1,\alpha_2,\alpha_3)$，且

$$A\alpha_1=\alpha_2,\quad A\alpha_2=\alpha_3,\quad A\alpha_3=\alpha_1.$$

则

$$P^{-1}AP=_____.$$

10. 若二次型

$$f=2x_1^2+8x_2^2+x_3^2+ax_1x_2$$

正定，则 a 的取值范围是 _____。

二、计算证明题（每题 10 分，共 40 分）

1. 设

$$D=\begin{pmatrix}2&1&0&1\\1&2&3&0\\0&1&2&1\\3&0&1&2\end{pmatrix},$$

A_{ij} 为元素 a_{ij} 的代数余子式。计算

$$A_{11}+2A_{12}+A_{14}.$$

2. 设

$$\alpha_1=(1,0,1,0)^T,\quad \alpha_2=(0,1,1,0)^T,\quad \alpha_3=(1,1,2,0)^T,$$
$$\alpha_4=(0,0,1,1)^T,\quad \alpha_5=(1,1,3,1)^T.$$

求向量组 $\alpha_1,\dots,\alpha_5$ 的秩和一个最大无关组，并将其余向量用该最大无关组线性表示。

3. 设 $\alpha_1,\alpha_2,\alpha_3$ 线性无关，令

$$\beta_1=\alpha_1,\quad \beta_2=\alpha_1+\alpha_2,\quad \beta_3=\alpha_1+\alpha_2+\alpha_3.$$

证明：β_1,β_2,β_3 线性无关。

4. 设

$$A=\begin{pmatrix}1&1&0\\0&2&1\\0&0&1\end{pmatrix},$$

且 $A^2-AX=E$。求矩阵 X。

三、综合题（共 30 分）

1.（15 分）讨论参数 a,b 取何值时，线性方程组

$$\begin{cases}x_1+ax_2+x_3=1,\\x_1+x_2+ax_3=1,\\x_1+x_2+x_3=b\end{cases}$$

（1）有唯一解；（2）无解；（3）有无穷多解。在有无穷多解时求出通解。

2.（15 分）设二次型

$$f(x_1,x_2,x_3)=3x_1^2+3x_2^2+x_3^2+2x_1x_2.$$

（1）求正交变换 $x=Qy$，把二次型化为标准形；（2）写出规范形，并指出正、负惯性指数和秩。

参考答案与关键步骤

一、选择填空题

1.（B）。行变换按“后执行的初等矩阵写在左边”的顺序相乘。

2.（D）。还要比较 $r(A)$ 与 $r([A,b])$，仅知道 $r(A)=3$ 不能判断是否相容。

3. 6。$\operatorname{tr}(A^2)=(-1)^2+1^2+2^2=6$。

4.（B）。二重特征值 1 的几何重数为 1，小于代数重数 2。

5.（B）。一个非齐次特解 β_1 加齐次基础解系即可。

6. $1+a^3$。

7. 3。由前两个坐标可得 $\alpha_3=\alpha_1+\alpha_2$。

8. 16。$\det(A^*)=(\det A)^{3-1}=16$。

9.
$$\begin{pmatrix}0&0&1\\1&0&0\\0&1&0\end{pmatrix}.$$

10. $-8<a<8$。顺序主子式为 2 与 $16-\dfrac{a^2}{4}$。

二、计算证明题

1. 分别计算：
$$A_{11}=0,\quad A_{12}=-12,\quad A_{14}=-4.$$
因而
$$A_{11}+2A_{12}+A_{14}=0-24-4=\boxed{-28}.$$

2. 按列拼成矩阵并作行变换，可得秩为 3。一个最大无关组是
$$\boxed{\alpha_1,\alpha_2,\alpha_4}.$$
并且
$$\boxed{\alpha_3=\alpha_1+\alpha_2,\qquad \alpha_5=\alpha_1+\alpha_2+\alpha_4}.$$

3. 令 $k_1\beta_1+k_2\beta_2+k_3\beta_3=0$，整理得
$$(k_1+k_2+k_3)\alpha_1+(k_2+k_3)\alpha_2+k_3\alpha_3=0.$$
由 $\alpha_1,\alpha_2,\alpha_3$ 线性无关，
$$k_1+k_2+k_3=0,\quad k_2+k_3=0,\quad k_3=0.$$
从下往上解得 $k_3=k_2=k_1=0$，故三向量线性无关。

4. 由 $A^2-AX=E$ 得
$$AX=A^2-E,\qquad X=A-A^{-1}.$$

计算

$$A^{-1}=\begin{pmatrix}1 & -\frac{1}{2} & \frac{1}{2}\\ 0 & \frac{1}{2} & -\frac{1}{2}\\ 0 & 0 & 1\end{pmatrix},$$

所以

$$\boxed{X=\begin{pmatrix}0 & \frac{3}{2} & -\frac{1}{2}\\ 0 & \frac{3}{2} & \frac{3}{2}\\ 0 & 0 & 0\end{pmatrix}}.$$

三、综合题

1. 对增广矩阵作行变换：

$$\begin{pmatrix}1 & a & 1 & 1\\ 1 & 1 & a & 1\\ 1 & 1 & 1 & b\end{pmatrix}\longrightarrow\begin{pmatrix}1 & a & 1 & 1\\ 0 & 1-a & a-1 & 0\\ 0 & 1-a & 0 & b-1\end{pmatrix}.$$

系数行列式为 $(1-a)^2$。

（1）当 $a\neq 1$ 时，有唯一解

$$\boxed{x_1=\frac{ab+b-2}{a-1},\quad x_2=x_3=\frac{1-b}{a-1}}.$$

（2）当 $a=1,\ b\neq 1$ 时，前两个方程都是 $x_1+x_2+x_3=1$，而第三个方程右端为 b，故无解。

（3）当 $a=1,\ b=1$ 时，三个方程相同，有无穷多解：

$$\boxed{x=(1-s-t,\ s,\ t)^T,\quad s,t\in\mathbb{R}.}$$

2. 二次型矩阵为

$$A=\begin{pmatrix}3 & 1 & 0\\ 1 & 3 & 0\\ 0 & 0 & 1\end{pmatrix}.$$

特征值为 $4,2,1$。取

$$Q=\begin{pmatrix}\frac{1}{\sqrt{2}} & \frac{1}{\sqrt{2}} & 0\\ \frac{1}{\sqrt{2}} & -\frac{1}{\sqrt{2}} & 0\\ 0 & 0 & 1\end{pmatrix}.$$

令 $x=Qy$，则

$$\boxed{f=4y_1^2+2y_2^2+y_3^2}.$$

规范形为

$$\boxed{f=z_1^2+z_2^2+z_3^2}.$$

正惯性指数 $p=3$，负惯性指数 $q=0$，秩 $r=3$。

建议评分：计算题保留行变换或特征值过程；参数方程题按“唯一、无解、无穷多”三种情形分别给分。